UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Control 2 - 1er. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1) [50 pts.] Determine si las siguientes funciones son transformaciones lineales.

a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(x, y) = (2x + 3y, x - 2y)$.

b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (x + y + z, xy, xz)$.

Respuesta:

a) Para que T sea una transformación lineal, debe cumplir las siguientes propiedades.

I) $T(u + v) = T(u) + T(v)$.

Sean $u = (x_1, y_1)$ y $v = (x_2, y_2)$.

$$\begin{aligned}
T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\
&= T((x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\
&= (2(x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2)) \\
&= ((2x_1 + 3y_1) + (2x_2 + 3y_2), (x_1 - 2y_1) + (x_2 - 2y_2)) \\
&= (2x_1 + 3y_1, x_1 - 2y_1) + (2x_2 + 3y_2, x_2 - 2y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}$$

II) $T(\alpha\vec{u}) = \alpha T(\vec{u})$.

Sean $u = (x, y)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x, y)) \\
&= T((\alpha x, \alpha y)) \\
&= (2(\alpha x) + 3(\alpha y), (\alpha x) - 2(\alpha y)) \\
&= (\alpha(2x + 3y), \alpha(x - 2y)) \\
&= \alpha(2x + 3y, x - 2y) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal.

b) Mostraremos que T no es una transformación lineal, para esto basta que una propiedad no se cumpla con vectores concretos.

Sean $u = (1, 0, 0)$ y $v = (0, 1, 0)$.

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((1,0,0)+(0,1,0)) \\ &= T((1,1,0)) \\ &= (1+1+0, 1\cdot 1, 1\cdot 0) \\ &= (2,1,0). \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} T(u)+T(v) &= T((1,0,0))+T((0,1,0)) \\ &= (1+0+0, 1\cdot 0, 1\cdot 0)+(0+1+0, 0\cdot 1, 0\cdot 0) \\ &= (1,0,0)+(1,0,0) \end{aligned}$$

Como $T(u+v) \neq T(u)+T(v)$ entonces T no es una transformación lineal.

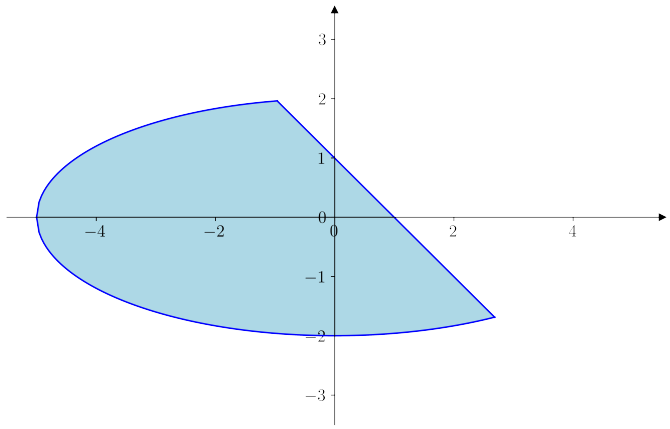
P2) [50 pts.] Determine si los siguientes conjuntos son abiertos, cerrados, compactos o conexos en $\mathbb{R}^2$.

a) $A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 4x^2 + 25y^2 \leq 100 \wedge x + y \leq 1\right\}$.

b) $B = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 4x^2 + y^2 < 4 \wedge |y| > 1\right\}$.

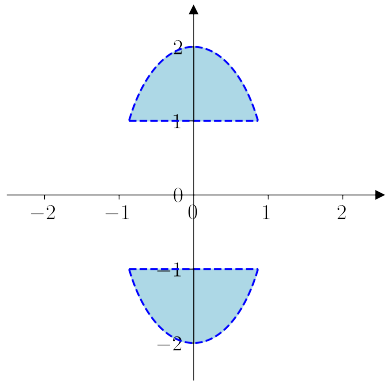
Respuesta:

a) Gráficamente la region se ve de la siguiente manera.



- A no es abierto, pues el punto $(-5, 0)$ pertenece a A y no es un punto interior de A.
- A es cerrado pues contiene a todos sus puntos frontera.
- A es compacto, porque es cerrado y acotado por la circunferencia de radio 5 centrada en el origen.
- A es conexo, ya que no se puede separar ni hay puntos aislados.

b) Gráficamente la region se ve de la siguiente manera.



- B es abierto, porque todos sus puntos son interiores.
- B no es cerrado, el punto $(0, 2)$ pertenece a la frontera de B pero no está en B.
- B no es compacto, pues no es cerrado.
- B no es conexo, pues se puede separar usando los abiertos dados por las inecuaciones $y > \frac{1}{2}$ e $y < -\frac{1}{2}$.